OEFENTENTAMEN D

Meetkunde 1

120 minuten · 6 opgaven · 40 punten

Naam: _____ Datum: _____

Gebruik geen rekenmachine. Wel toegestaan: de meegestuurde stellingenlijst, passer, liniaal en geodriehoek.

Onderbouw elk antwoord. Schrijf bij een bewijs: gegeven, te bewijzen, bewijs. Vermeld de gebruikte stellingen en motiveer congruentie of gelijkvormigheid.

Nummer bij een constructie de stappen en licht deze kort toe. Laat hulplijnen en passerbogen staan. Gebruik de werkbladen achterin voor de constructies; schrijf bewijzen op apart papier.

De oorspronkelijke vraag- en figuurnummers zijn behouden. Noteer bij elk antwoord zowel het opgavenummer van dit tentamen als het oorspronkelijke vraagnummer. Maak alle vragen binnen elke opgave.

Waar de brontekst naar een uitwerkbijlage verwijst, mag je voor een bewijs ook de figuur bij de opgave gebruiken. De werkbladen achterin bevatten de figuren voor de constructieopgaven.

Puntenoverzicht

1. Driehoek en cirkel (5 punten)

2. Twee gelijkzijdige driehoeken (4 + 5 punten)

3. Spiegeltjes op een cirkel (4 + 4 punten)

4. Twee snijdende cirkels (4 punten)

5. Evenwijdig (4 + 3 punten)

6. Bissectrice en cirkel (3 + 4 punten)

Oefencijfer: 1 + 9 × (behaalde punten / 40).

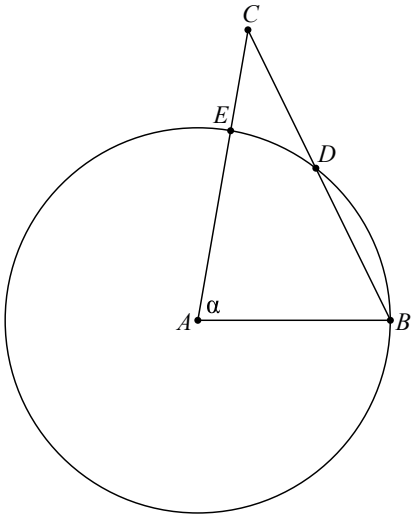
Opgave 1 | 5 punten

Bron: VWO wiskunde B1,2 · 2008 · tijdvak II · vraagnummer 7
Bundel: opgave 44

Driehoek en cirkel

In figuur 5 is een scherphoekige driehoek ABC getekend, met $AC > AB$, en de cirkel met middelpunt A en straal AB.
Deze cirkel snijdt BC in D en AC in E.
De grootte van $\angle BAC$ noemen we α.
Figuur 5 staat vergroot op de uitwerkbijlage.

figuur 5



5p **7** Druk $\angle CDE$ uit in α. Bewijs dat je antwoord juist is.

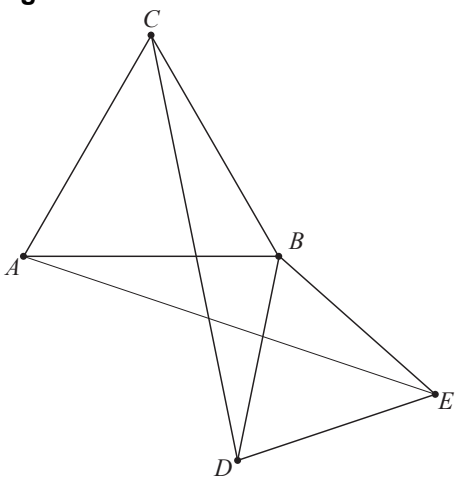
Opgave 2 | 9 punten

Bron: VWO wiskunde B1,2 · 2008 · tijdvak I · vraagnummers 19, 20
Bundel: opgave 43

Twee gelijkzijdige driehoeken

In figuur 12 zijn twee gelijkzijdige driehoeken ABC en BDE getekend met gemeenschappelijk punt B. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.

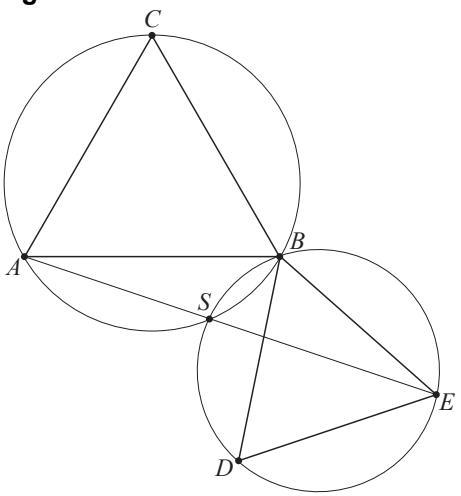
figuur 12



4p **19** Bewijs dat $AE = CD$.

In figuur 13 zijn van de twee gelijkzijdige driehoeken ABC en BDE ook de omgeschreven cirkels getekend. Deze omgeschreven cirkels hebben de punten B en S gemeenschappelijk. Ook zijn de lijnstukken AS en SE getekend.
Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.

figuur 13



5p **20** Bewijs dat hoek ASE een gestrekte hoek is.

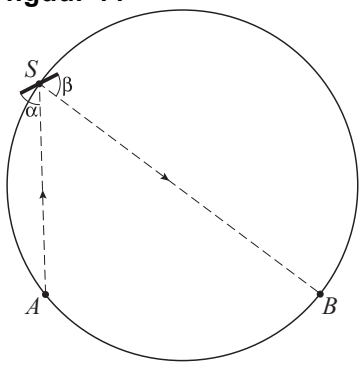
Opgave 3 | 8 punten

Bron: VWO wiskunde B1,2 · 2007 · tijdvak I · vraagnummers 19, 20
Bundel: opgave 39

Spiegeltjes op een cirkel

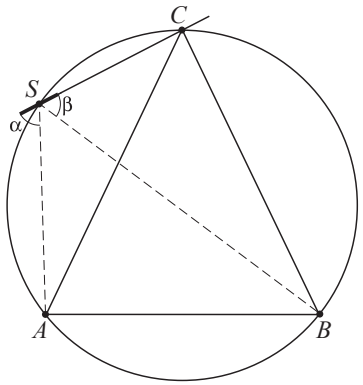
De punten A en B liggen op een cirkel.
In het punt S op de cirkel plaatsen we een vlak spiegeltje, zo dat de lichtstraal vanuit A wordt weerspiegeld naar B. De hoek α die AS met de spiegel maakt is dus gelijk aan de hoek β die SB met de spiegel maakt. Zie figuur 11.

figuur 11



Als we de lijn van de spiegel in S verlengen, snijdt deze de cirkel in een punt C. Zie figuur 12. Deze figuur staat vergroot op de uitwerkbijlage.

figuur 12



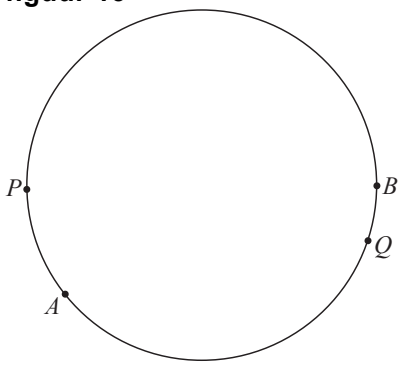
Er geldt: $\angle BAC = \angle ABC$.

4p **19** Toon dit aan.

De omgekeerde bewering is ook waar:
als in driehoek ABC geldt $\angle BAC = \angle ABC$, dan geldt voor elk punt S op de omgeschreven cirkel van driehoek ABC $\alpha = \beta$, waarbij α en β de hoeken zijn die respectievelijk AS en BS met lijn CS maken.

In figuur 13 zijn twee andere punten A en B op de cirkel getekend en verder nog twee punten P en Q op de cirkel. Deze figuur staat vergroot op de uitwerkbijlage.
In P en in Q willen we een spiegeltje zo plaatsen dat in elk van beide spiegeltjes lichtstralen vanuit A weerkaatst worden naar B.

figuur 13



4p **20** Hoe kun je de omgekeerde bewering gebruiken om de juiste stand van de spiegeltjes bij P en Q te tekenen? Licht je antwoord toe met een tekening op de uitwerkbijlage.

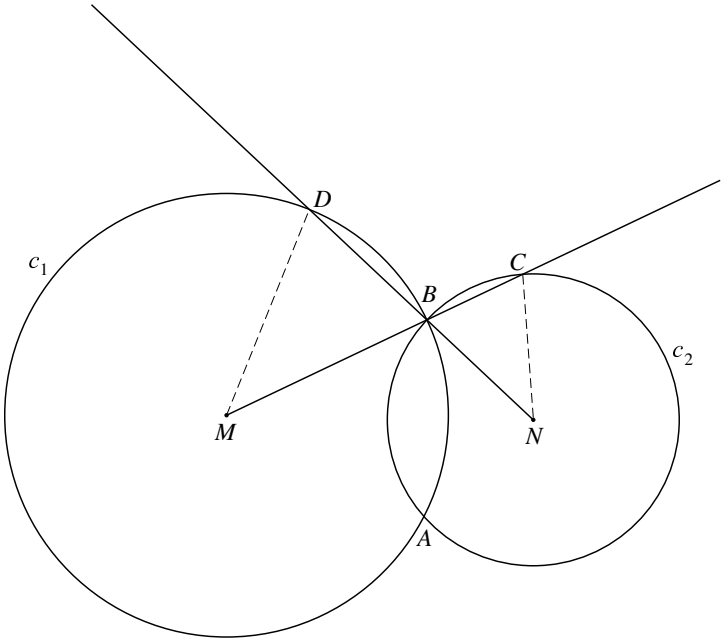
Opgave 4 | 4 punten

Bron: VWO wiskunde B · 2011 · tijdvak II · vraagnummer 18
Bundel: opgave 60

Twee snijdende cirkels

Twee cirkels c_1 en c_2 met middelpunten M en N snijden elkaar in de punten A en B.
Het verlengde van de straal MB snijdt c_2 in het punt C en het verlengde van de straal NB snijdt c_1 in het punt D.
Zie de figuur. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.

figuur



4p **18** Bewijs dat de punten M, N, C en D op één cirkel liggen.

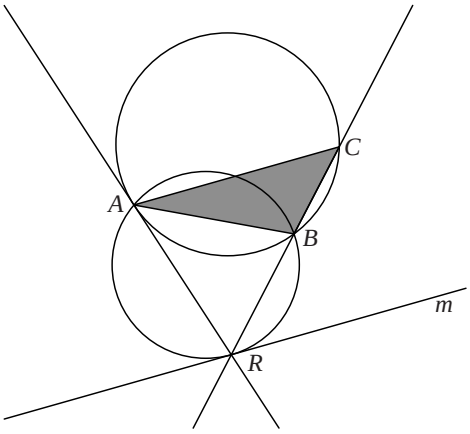
Opgave 5 | 7 punten

Bron: VWO wiskunde B, oud programma (bezem) · 2018 · tijdvak I · vraagnummers 15, 16
Bundel: opgave 88

Evenwijdig

Gegeven is een driehoek ABC, waarin $\angle B$ groter is dan $\angle C$. Hierop passen we de volgende constructie toe:
- we tekenen de omgeschreven cirkel van driehoek ABC;
- we tekenen de raaklijn in A aan de omgeschreven cirkel van driehoek ABC;
- het snijpunt van deze raaklijn met het verlengde van BC noemen we R;
- we tekenen de omgeschreven cirkel van driehoek ABR;
- we tekenen de raaklijn m in R aan deze omgeschreven cirkel.

figuur 1

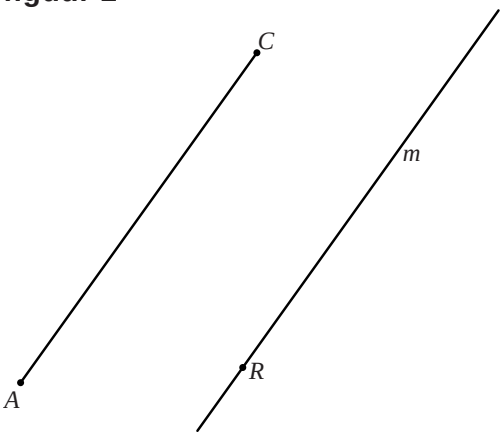


Het eindresultaat van deze constructie staat in figuur 1. Deze figuur staat vergroot ook op de uitwerkbijlage.
Er geldt dat lijn m evenwijdig is aan lijn AC.

4p **15** Bewijs dat lijn m inderdaad evenwijdig is aan lijn AC.

In figuur 2 is voor een driehoek ABC de hierboven beschreven constructie toegepast. Van de driehoek is alleen zijde AC gegeven. Bovendien is het resultaat van de constructie gegeven: de lijn m met daarop punt R.
Figuur 2 staat ook op de uitwerkbijlage.

figuur 2



3p **16** Teken in de figuur op de uitwerkbijlage punt B. Licht je werkwijze toe.

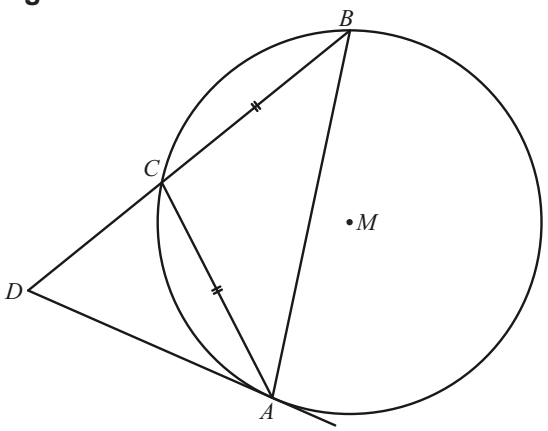
Opgave 6 | 7 punten

Bron: VWO wiskunde B · 2017 · tijdvak I · vraagnummers 5, 6
Bundel: opgave 83

Bissectrice en cirkel

AB is een koorde van een cirkel met middelpunt M. Op deze koorde is een gelijkbenige, stomphoekige driehoek ABC getekend met C op de cirkel en $AC = BC$. De raaklijn aan de cirkel in A snijdt lijn BC in punt D. Zie figuur 1. Deze figuur staat vergroot op de uitwerkbijlage.

figuur 1

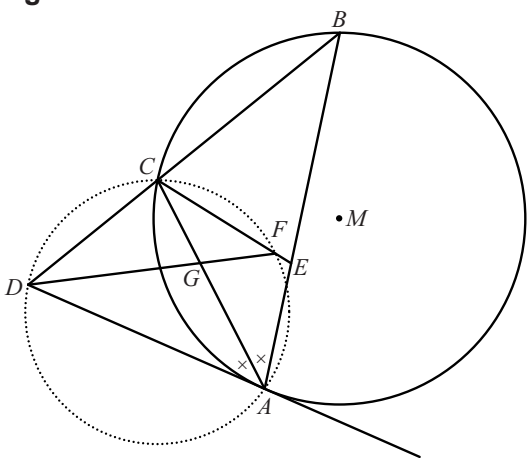


Er geldt: lijn AC is bissectrice van hoek BAD.

3p **5** Bewijs dit.

In figuur 2 is de situatie van figuur 1 uitgebreid. Door A, C en D is een gestippelde cirkel getekend. Punt E is zo op lijnstuk AB gekozen, dat lijnstuk EC de gestippelde cirkel in een punt F snijdt.
De lijnstukken AC en DF snijden elkaar in punt G.
Figuur 2 staat vergroot op de uitwerkbijlage.

figuur 2

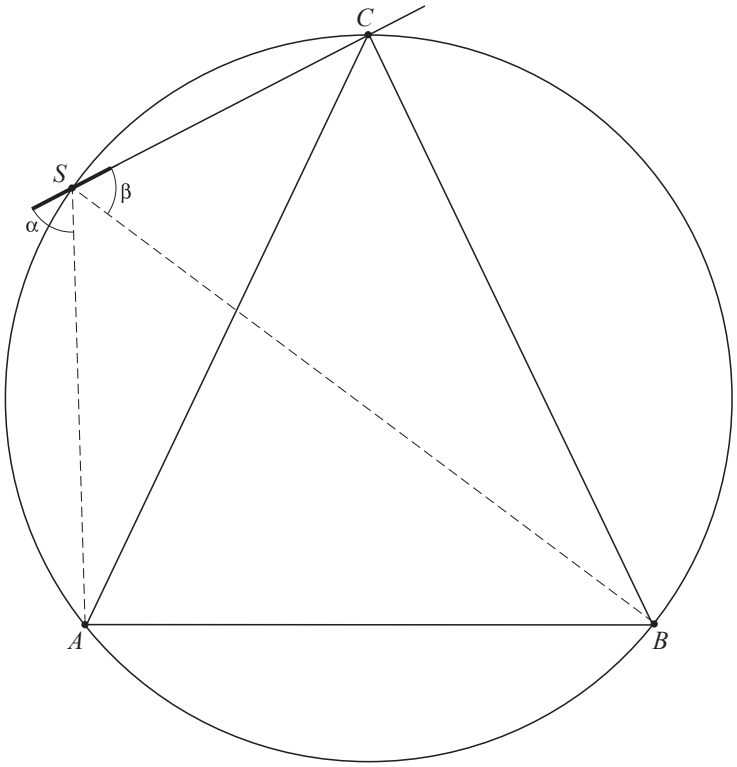


4p **6** Bewijs dat G op de cirkel door A, E en F ligt.

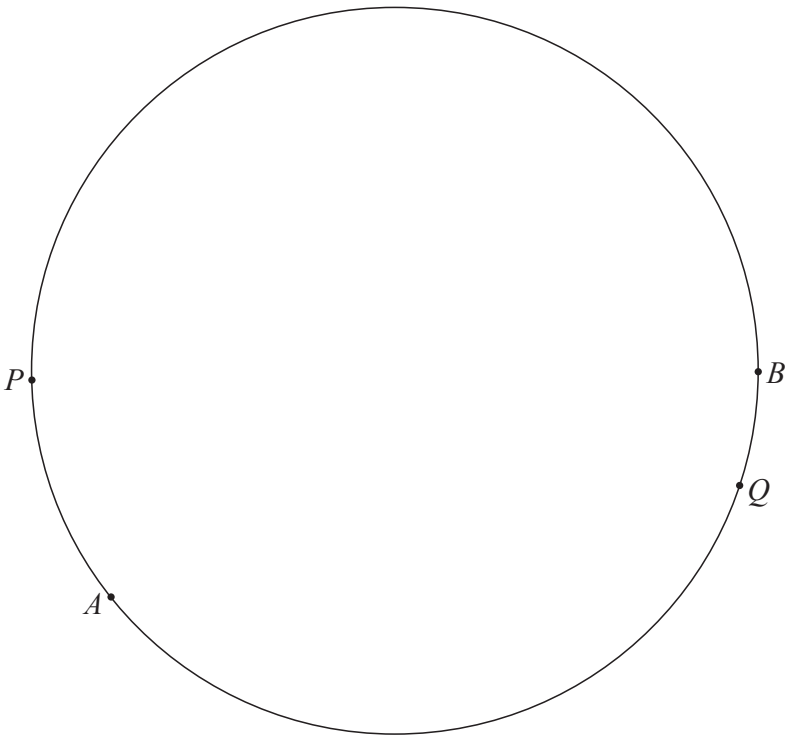
Opgave 3 | Spiegeltjes op een cirkel

Naam: _____ | Oorspronkelijke vragen 19, 20

19



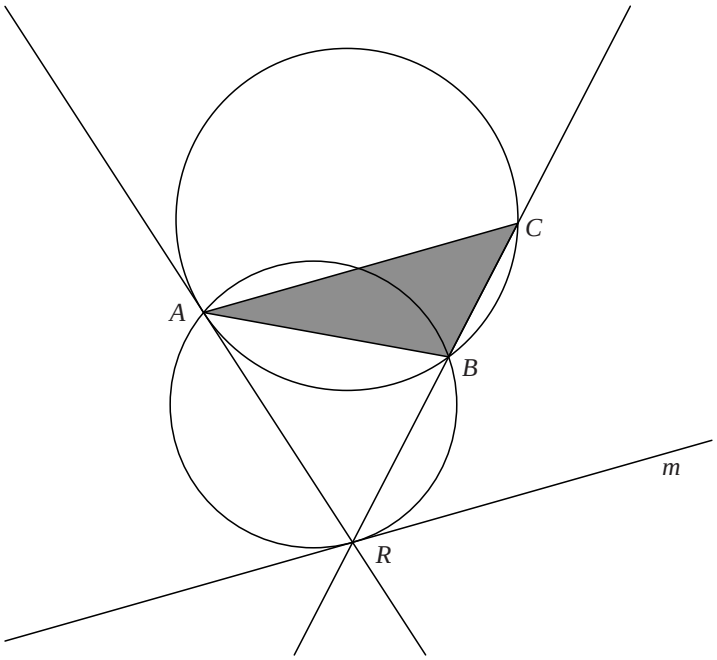
20



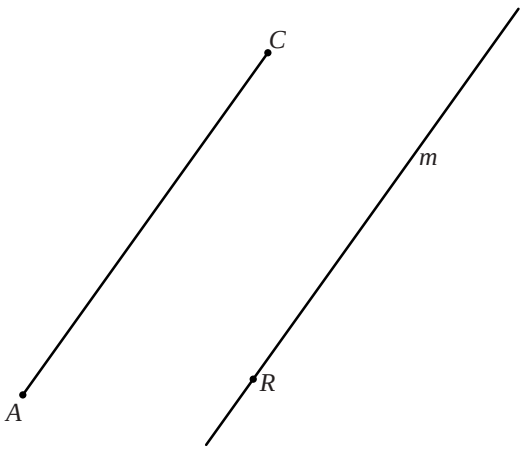
Opgave 5 | Evenwijdig

Naam: _____ | Oorspronkelijke vragen 15, 16

15



16



Uitwerkingen en normering

De uitwerkingen volgen de volgorde van opgave 1 tot en met 6. De oorspronkelijke VWO-vraagnummers en officiële deelscores zijn behouden.

Maximumscore: 40 punten.
Oefencijfer: 1 + 9 × (behaalde punten / 40).

Een andere geldige bewijsroute kan eveneens de maximale score behalen, tenzij de vraag een bepaalde werkwijze voorschrijft.

Opgave 1 | 5 punten

Bundel nr. 44 · oorspronkelijke vraagnummers 7 · correctievoorschrift

Driehoek en cirkel

7 maximumscore 5

Met $\angle ABD = \beta$ en $\angle AED = \gamma$:

- $\angle ADB = \angle ABD = \beta$ en $\angle ADE = \angle AED = \gamma$; *gelijkbenige driehoek* 1
- $\alpha = \angle BAD + \angle DAE = 180° - 2\beta + 180° - 2\gamma = 360° - 2\beta - 2\gamma$; *hoekensom driehoek* 2
- $\angle CDE = 180° - \angle ADE - \angle ADB = 180° - \gamma - \beta$; *gestrekte hoek* 1
- Dus $\angle CDE = \frac{1}{2}\alpha$ 1

of

- $\angle ADE = \angle AED = 90° - \frac{1}{2}\angle DAE$; *gelijkbenige driehoek, hoekensom driehoek* 2
- $\angle ADB = \angle ABD = 90° - \frac{1}{2}\angle DAB$; *gelijkbenige driehoek, hoekensom driehoek* 1
- $\angle EDB = \angle ADE + \angle ADB = 180° - \frac{1}{2}(\angle DAE + \angle DAB) = 180° - \frac{1}{2}\alpha$ 1
- $\angle CDE = 180° - \angle EDB = \frac{1}{2}\alpha$; *gestrekte hoek* 1

of

- Kies een punt F op de grote cirkelboog EB, dan $\angle BFE = \frac{1}{2}\angle BAE = \frac{1}{2}\alpha$; *stelling van de omtrekshoek* 2
- $\angle EDB = 180° - \angle BFE = 180° - \frac{1}{2}\alpha$; *koordenvierhoekstelling* 2
- $\angle CDE = 180° - \angle EDB = \frac{1}{2}\alpha$; *gestrekte hoek* 1

Opmerking
Als ABDE (ten onrechte) voor een koordenvierhoek aangezien is, voor deze vraag geen punten toekennen.

Opgave 2 | 9 punten

Bundel nr. 43 · oorspronkelijke vraagnummers 19, 20 · correctievoorschrift

Twee gelijkzijdige driehoeken

19 maximumscore 4

- $\angle ABE = 60° + \angle ABD$ en $\angle CBD = 60° + \angle ABD$ dus $\angle ABE = \angle CBD$ 2
- Driehoek ABE is congruent met driehoek CBD; ZHZ 1
- Hieruit volgt $AE = CD$ 1

20 maximumscore 5

- $ASBC$ is een koordenvierhoek, dus $\angle ASB = 180° - 60° = 120°$; *koordenvierhoekstelling* 2
- $\angle BSE = \angle BDE = 60°$; *stelling van de constante hoek* 2
- Dus $\angle ASE = \angle ASB + \angle BSE = 180°$ (dus hoek ASE is een gestrekte hoek) 1

of

- Driehoek ABC is gelijkzijdig, dus boog ACB is tweederde van de hele cirkelboog 1
- Dus $\angle ASB = 120°$; *stelling van de omtrekshoek* 1
- Driehoek BDE is gelijkzijdig, dus boog BE is eenderde van de hele cirkelboog 1
- Dus $\angle BSE = 60°$; *stelling van de omtrekshoek* 1
- Dus $\angle ASE = \angle ASB + \angle BSE = 180°$ (dus hoek ASE is een gestrekte hoek) 1

Opgave 3 | 8 punten

Bundel nr. 39 · oorspronkelijke vraagnummers 19, 20 · correctievoorschrift

Spiegeltjes op een cirkel

19 maximumscore 4

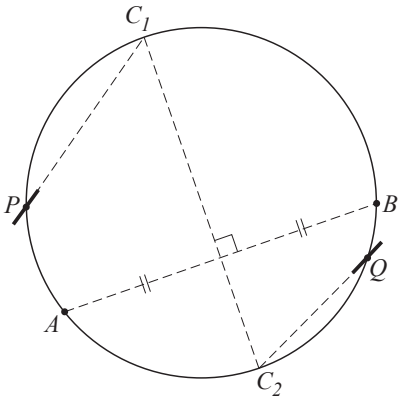
- $ABCS$ is een koordenvierhoek, dus $\angle ABC = 180° - \angle ASC$ 1
- $\alpha = 180° - \angle ASC$, dus $\angle ABC = \alpha$; *gestrekte hoek* 1
- $\angle BAC = \angle BSC = \beta$; *stelling van de constante hoek* 1
- $\alpha = \beta$, dus $\angle ABC = \angle BAC$ 1

of

- $\angle ASB = \angle ACB$; *stelling van de constante hoek* 1
- $\angle ASB = 180° - (\alpha + \beta) = 180° - 2\beta$; *gestrekte hoek* 1
- $\angle ACB = 180° - \angle BAC - \angle ABC$; *hoekensom driehoek* 1
- Combineren geeft $2\beta = \angle BAC + \angle ABC = \beta + \angle ABC$; *stelling van de constante hoek*, dus $\angle ABC = \beta = \angle BAC$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

20 maximumscore 4



- De snijpunten C_1 en C_2 van de middelloodlijn van AB met de cirkel tekenen 2
- De juiste stand van beide spiegeltjes in de richting van C_1 of C_2 tekenen 2

of

- Een snijpunt C van de middelloodlijn van AB met de cirkel tekenen 1
- In het juiste punt het spiegeltje in de richting van C tekenen 1
- In het juiste punt het spiegeltje loodrecht op de richting naar C tekenen 2

Opmerkingen
Als de stand op een andere manier gevonden is, bijvoorbeeld door de deellijnen van $\angle APB$ en $\angle AQB$ te tekenen en de spiegeltjes loodrecht op deze deellijn te tekenen, geen punten toekennen.
Als één spiegeltje goed getekend is en de andere fout (bijvoorbeeld naar het verkeerde snijpunt van de middelloodlijn en de cirkel), maximaal 2 punten toekennen.

Opgave 4 | 4 punten

Bundel nr. 60 · oorspronkelijke vraagnummers 18 · correctievoorschrift

Twee snijdende cirkels

18 maximumscore 4

- $MB = MD$ en $NB = NC$; *cirkel*, dus $\angle MDB = \angle MBD$ en $\angle NCB = \angle NBC$; *gelijkbenige driehoek* 1
- $\angle MBD = \angle NBC$; *overstaande hoeken* 1
- Dus $\angle MDB = \angle NCB$ ofwel $\angle MDN = \angle NCM$ 1
- Hieruit volgt dat de punten C en D op dezelfde cirkelboog MN liggen; *constante hoek* (dus M, N, C en D liggen op één cirkel) 1

Opgave 5 | 7 punten

Bundel nr. 88 · oorspronkelijke vraagnummers 15, 16 · correctievoorschrift

Evenwijdig

15 maximumscore 4

- $\angle ACB = \angle BAR$; *hoek tussen koorde en raaklijn* 1
- $\angle BAR = \angle(BR, m)$; *hoek tussen koorde en raaklijn* 1
- Dus $\angle ACB = \angle(BR, m)$ 1
- Dus lijn AC is evenwijdig aan lijn m ; *Z-hoeken* 1

of

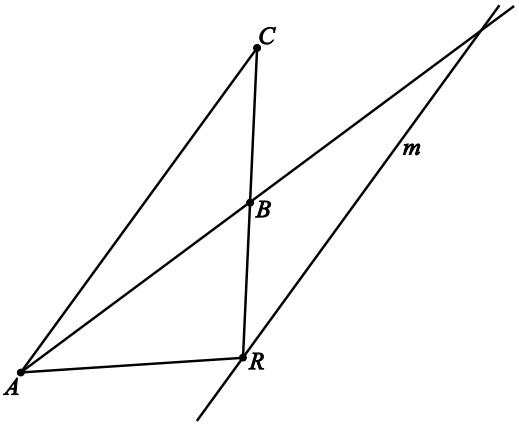
- $\angle BAR = \angle ACB$; *hoek tussen koorde en raaklijn* 1
- $\angle BAC = \angle ABR - \angle ACB$; *buitenhoek driehoek* 1
- $\angle CAR = \angle BAC + \angle BAR = \angle ABR$ en $\angle ABR = \angle(AR, m)$; *hoek tussen koorde en raaklijn* 1
- $\angle CAR = \angle(AR, m)$, dus lijn AC is evenwijdig aan lijn m; *Z-hoeken* 1

16 maximumscore 3

- Het tekenen van AR en CR en de lijn l door A zo dat $\angle(AR, l) = \angle(AC, CR)$ (; *hoek tussen koorde en raaklijn*) 2
- Het benoemen van B als snijpunt van l en CR 1

of

- Het tekenen van de middelloodlijn van AC en de loodlijn op AR door A 1
- Het tekenen van de cirkel met als middelpunt het snijpunt van bovengenoemde lijnen die door A (of C) gaat 1
- Het benoemen van B als snijpunt van de cirkel en CR 1



Opgave 6 | 7 punten

Bundel nr. 83 · oorspronkelijke vraagnummers 5, 6 · correctievoorschrift

Bissectrice en cirkel

5 maximumscore 3

- $\angle CAD = \angle CBA$; *hoek tussen koorde en raaklijn* 1
- $\angle CBA = \angle CAB$; *gelijkbenige driehoek* 1
- Dus $\angle CAD = \angle CAB$ (dus AC is bissectrice van hoek BAD) 1

6 maximumscore 4

- $\angle CAD = \angle CFD$; *constante hoek* 1
- $\angle EFG = 180° - \angle CFG$; *gestrekte hoek* 1
- $\angle CAD = \angle EAG$ (vorige vraag), dus $\angle EAG = \angle CFD = \angle CFG$ 1
- $\angle EAG + \angle EFG = 180°$, dus $AEFG$ is een koordenvierhoek (; *koordenvierhoek*) (en dus ligt G op de cirkel door A, E en F) 1

of

- $\angle ACF = \angle ADF$, dus $\angle ACE = \angle ADF$; *constante hoek* 1
- $\angle AGF = \angle ADG + \angle GAD = \angle ADF + \angle CAD$; *buitenhoek driehoek* 1
- $\angle CAE = \angle CAD$ (vorige vraag) zodat $\angle AEF = \angle AEC = 180° - \angle ACE - \angle CAE = 180° - \angle ACE - \angle CAD$; *hoekensom driehoek* 1
- $\angle AGF + \angle AEF = 180°$, dus $AEFG$ is een koordenvierhoek (; *koordenvierhoek*) (en dus ligt G op de cirkel door A, E en F) 1

of

- $\angle ACF = \angle ADF$, dus $\angle ACE = \angle ADG$; *constante hoek* 1
- $\angle CAD = \angle CAE$, dus $\angle GAD = \angle CAE$ (vorige vraag) 1
- $\Delta AGD \sim \Delta AEC$; *hh*, dus $\angle AGD = \angle AEC$ 1
- $\angle AGF = 180° - \angle AGD$; *gestrekte hoek*, dus $\angle AGF + \angle AEF = 180° - \angle AGD + \angle AEC = 180° - \angle AGD + \angle AGD = 180°$, dus $AEFG$ is een koordenvierhoek (; *koordenvierhoek*) (en dus ligt G op de cirkel door A, E en F) 1